# กลุ่ม 4
# พร้อมนำเสนอแล้วค่ะ






# กลุ่ม 4
# พร้อมนำเสนอแล้วค่ะ

โครงการพัฒนาคุณภาพ

# สำลีซับนับครบ

## นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการผ่าตัด







หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางปริศัลยกรรม รุ่นที่ 55
สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | ปีการศึกษา 2569

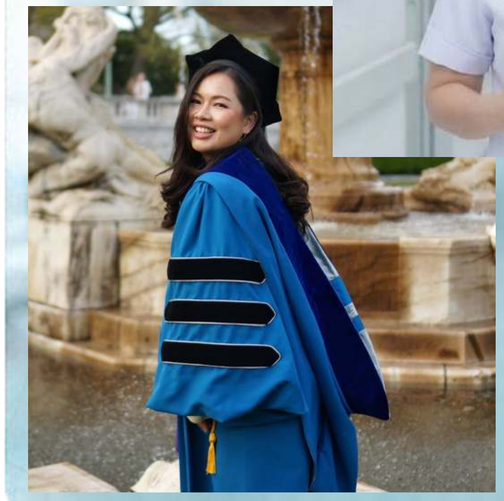
# โครงการ “สำลีซับนับครบ”

## ที่ปรึกษาโครงการ:

พว.กร อังสุวรรณณเขต

ดร.สุทธินี ทองทิพย์





## ผู้รับผิดชอบ:

นางชนัญชิดา แย้มตาด

นางสาวนันทยา คณาภรณ์ทิพย์

นางพรพิทักษ์ สิงห์กระโทก

นางสาวศลีนา น้อยจีน

นางสาวศิรินทรา พุทธา



## ดำเนินงานที่หน่วยงานผ่าตัด

ห้องผ่าตัด โสต นาสิก ลาริงซ์

โรงพยาบาลศิริราช



# ที่มาของโครงการ

**หน่วยงานผ่าตัดโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา**
โรงพยาบาลศิริราช

## สถิติการผ่าตัดโรคทางหู

จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดหู (ราย) | พ.ศ. 2566–2568

### ลักษณะการให้บริการ

ให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
โรคทางหู คอ และจมูก

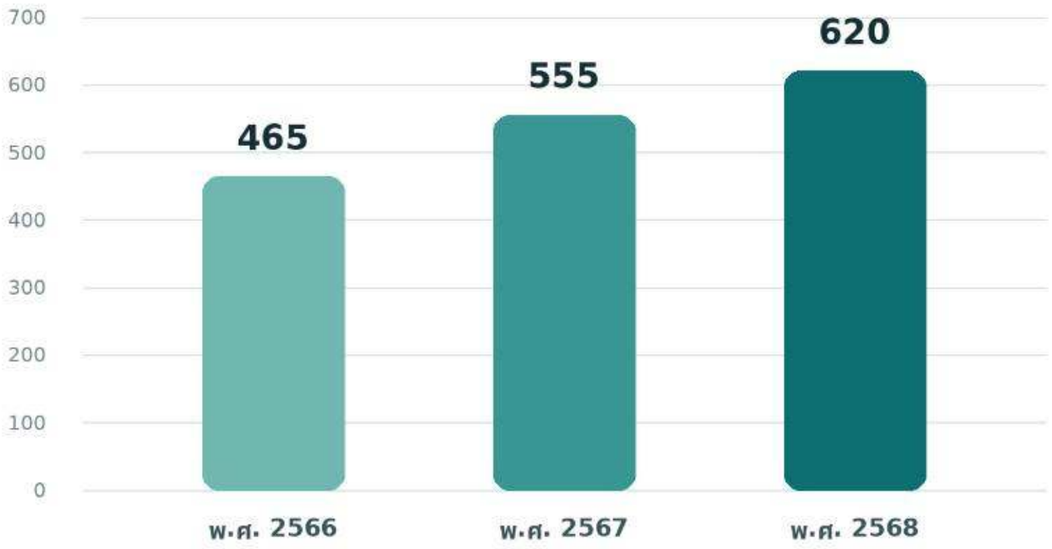
การผ่าตัดโรคทางหูมีความละเอียดอ่อน
ใช้พื้นที่ผ่าตัดขนาดเล็ก และมีโครงสร้าง
ทางกายวิภาคที่ซับซ้อน

ระหว่างผ่าตัดใช้สำลีซับเลือด
(Ear Cotton หรือ Ear Swab) ชิ้นเล็กหลายขนาด
ชุบสารละลาย Adrenaline เพื่อช่วยห้ามเลือด
แล้วใส่ไว้ในช่องหูตามตำแหน่งที่
ศัลยแพทย์ต้องการ

**Ear Cotton / Ear Swab**
ชุบ Adrenaline เพื่อช่วยห้ามเลือด

### จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดหู

เปรียบเทียบรายปี




**แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง** 465 → 555 → 620 ราย
เพิ่มขึ้นรวม 155 ราย จาก พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568



# ที่มาของโครงการ

- เอกซเรย์หาไม่เจอ: สำลีมีขนาดเล็กและไม่มีแถบรังสี (Blue line) ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบตำแหน่งด้วยการถ่ายภาพรังสีได้
- ผ่าตัดนาน-งบบานปลาย: หากสำลีสูญหายต้องเสียเวลาค้นหา ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องดมยาสลบนานขึ้น ทีมงานเหนื่อยล้า และค่าใช้จ่ายพุ่งสูง
- เสี่ยงติดเชื้อขั้นรุนแรง: สำลีที่ตกค้างในแผล (RSI) ก่อให้เกิดการอักเสบติดเชื้อร้ายแรง จนอาจต้องผ่าตัดซ้ำ ซึ่งเป็นภัยเงียบที่ป้องกันได้



# ที่มาของโครงการ

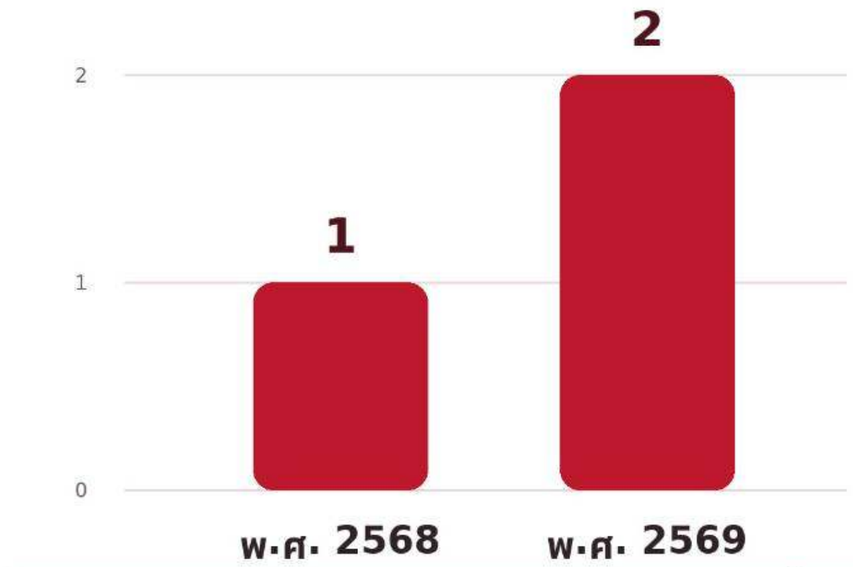
ทบทวนอุบัติการณ์ | การผ่าตัดหู

## นับสำลีซับเลือดไม่ครบ

พบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

### จำนวนครั้งที่พบ

อุบัติการณ์จากสำลีซับเลือดในการผ่าตัดหู




รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

### ประเด็นที่สะท้อนจากข้อมูล

การนับไม่ครบชี้ให้เห็นช่องว่าง 3 ด้าน

01 ข้อจำกัดของระบบ Surgical Count

02 การสื่อสารระหว่างทีมผ่าตัด

03 ขาดแนวปฏิบัติเฉพาะสำหรับ

การจัดการสำลีซับเลือดในการผ่าตัดหู

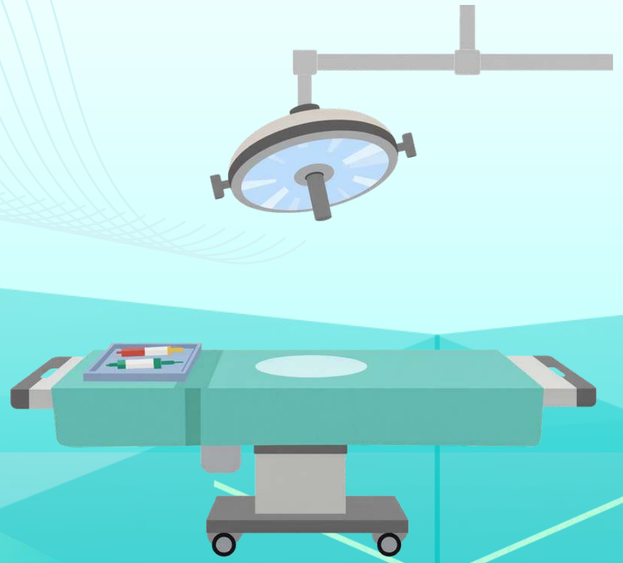
**เพิ่มขึ้นจาก 1 เป็น 2 ครั้ง**

สะท้อนแนวโน้มที่ควรเร่งทบทวน

**ประเด็นความปลอดภัย: พัฒนาระบบนับ การสื่อสาร และแนวปฏิบัติเฉพาะสำหรับสำลีซับเลือด**

# ที่มาของโครงการ

**พยาบาลเฉพาะทางปริศัลยกรรม รุ่นที่ 55 สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ จึงได้จัดทำโครงการสำลีซับนับครบ** เพื่อป้องกันการเกิดสิ่งตกค้าง ลดอุบัติการณ์การนับไม่ครบ และยกระดับความปลอดภัยของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและเป้าหมายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Goals)



# วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ลดอุบัติการณ์การนับผ้าซับเลือดไม่ครบจากสำลีซับเลือดในการผ่าตัดหู เพื่อป้องกันการเกิดสิ่งตกค้างในแผลผ่าตัด
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรมสำลีซับนับครบในผู้ป่วยผ่าตัดช่องหู



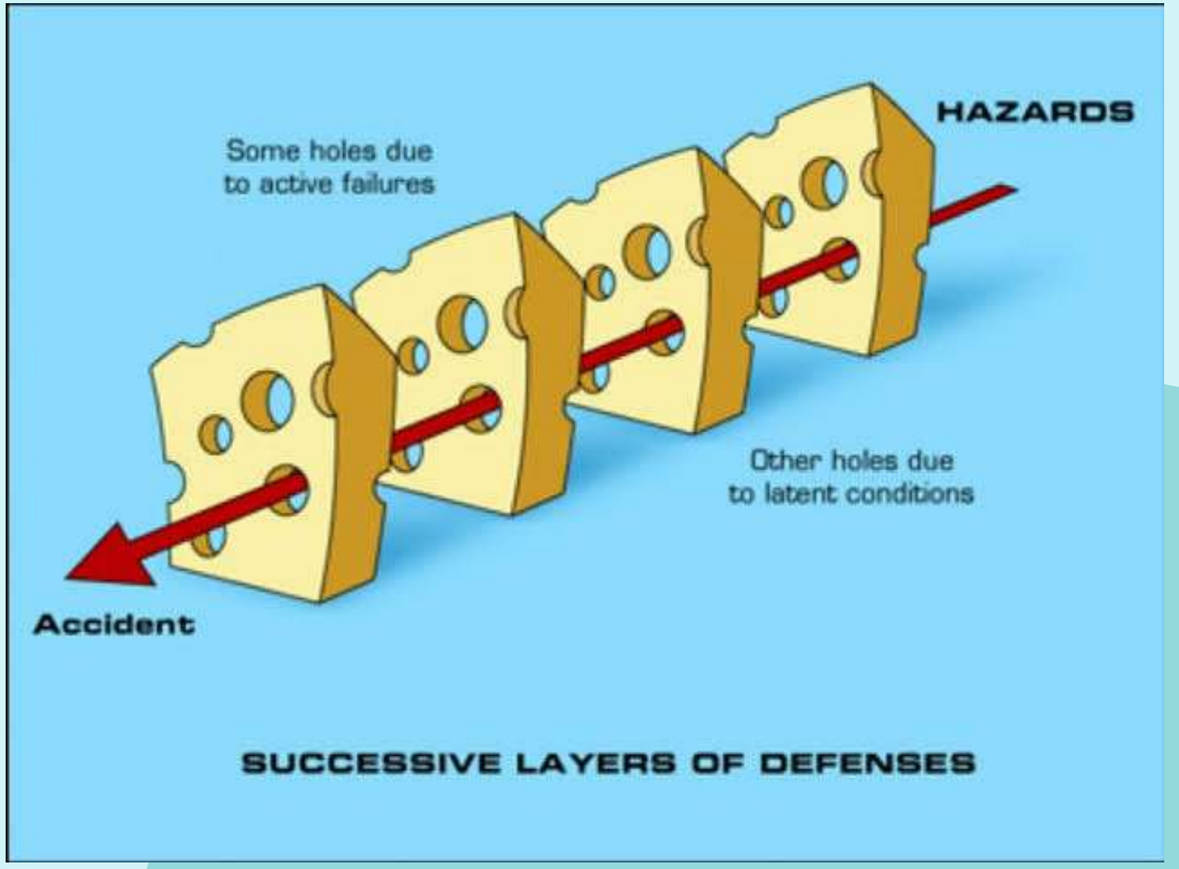
# แนวคิด/ทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้



1. Swiss Cheese Model (Reason, 2000)
2. หลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายและมองเห็นได้ (Norman, 2013)
3. แนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยและแนวปฏิบัติเชิงระบบขององค์การอนามัยโลก
4. แนวทางการป้องกันสิ่งตกค้างในร่างกายจากการผ่าตัด (AORN)

# 1 Swiss Cheese Model (Reason, 2000)

การนับด้วยมืออย่างเดียวเป็นเพียง "ชั้นป้องกัน" ชั้นเดียวที่มีช่องโหว่ ความผิดพลาดจึงเกิดได้ แม้ทีมเชื่อว่า นับครบแล้ว นวัตกรรมนี้เพิ่มชั้นป้องกันทางกายภาพ คือหางที่มองเห็นได้ ซ้อนกับการนับตาม ขั้นตอนเดิม ไม่ได้มาแทนที่การนับ เป็นการป้องกันอีกชั้น



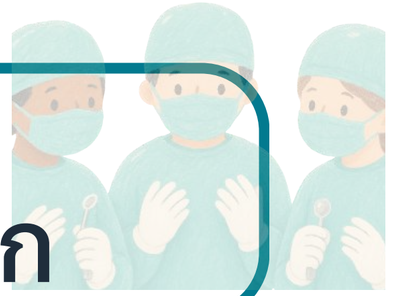
# 2

## หลักการของ Don Norman ที่ใช้งานง่ายและมองเห็นได้

ใช้หลัก visibility จะช่วยลดภาระความจำของสมองเพียงอย่างเดียวเป็นช่วยให้มองเห็นได้ง่าย โดยทำให้ "สถานะของสิ่งของ" มองเห็นได้โดยตรง เทียบเคียงได้กับไหมเย็บผูกจากสำลียาว 5 - 7 เซนติเมตร ที่ออกแบบให้เห็นชัดและตรวจนับง่าย ซึ่งหลักการนี้สามารถนำมาใช้กับนวัตกรรมสำลีซับนับครบได้เป็นอย่างดี



# 3 แนวคิดความปลอดภัยของผู้ป่วยและแนวปฏิบัติเชิงระบบขององค์การอนามัยโลก



World Health Organization [WHO] ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Events) ในกระบวนการทางศัลยกรรม จึงได้ขับเคลื่อนโครงการ “Safe Surgery Saves Lives” การนับจำนวนวัสดุดูดซับ อุปกรณ์ประเภทมีคม และเครื่องมือทางการแพทย์อย่างครบถ้วน(Instrument, Sponge, and Needle Counts) เพื่อป้องกันภาวะสิ่งแปลกปลอมตกค้างในร่างกายผู้ป่วยหลังการผ่าตัด (Retained Surgical Items: RSIs) ช่วยลด retain surgical

# 4 แนวทางการป้องกันสิ่งตกค้างในร่างกายจากการผ่าตัด (AORN)

แนวทาง AORN เน้นตรวจนับวัสดุผ่าตัดอย่างเป็นระบบ โดยต้องนับอย่างน้อย 3 ครั้ง มีพยานตรวจสอบ 2 คน ห้ามตัดแบ่งผ้าซับ ตรวจสอบสภาพการชำรุด และแจ้งศัลยแพทย์ทราบก่อนทำการเย็บปิดแผลผ่าตัดทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

# แนวทางการป้องกันสิ่งตกค้างในร่างกาย จากการผ่าตัด (AORN)

นวัตกรรม "สำลีมีหาง" สอดคล้องกับแนวทาง AORN ในด้านการบันทึกและตรวจสอบจำนวนวัสดุในร่างกายผู้ป่วยอย่างแม่นยำ โดยตัวหางของสำลีช่วยให้มองเห็นชัดเจน ดึงออกง่าย และส่งเสริมกระบวนการนับยอด (Surgical Count)ก่อนเย็บปิดแผลให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว จึงช่วยลดความผิดพลาดและป้องกันอุบัติการณ์สำลีตกค้างในโพรงแผลผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



# ทรัพยากรและงบประมาณ

- สำลี 5 บาท
- เข็มเย็บ 20 บาท
- Silk 4-0 30 บาท
- Gauze มีแถบ blue line 40 บาท
- กรรโกร, ไม้บรรทัด, และกระดาษแข็งไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ของหน่วยงาน

**ต้นทุนรวม 95 บาท**



## การคำนวณต้นทุนการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization Cost)
## ต้นทุนการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Steam Sterilization / Autoclave)

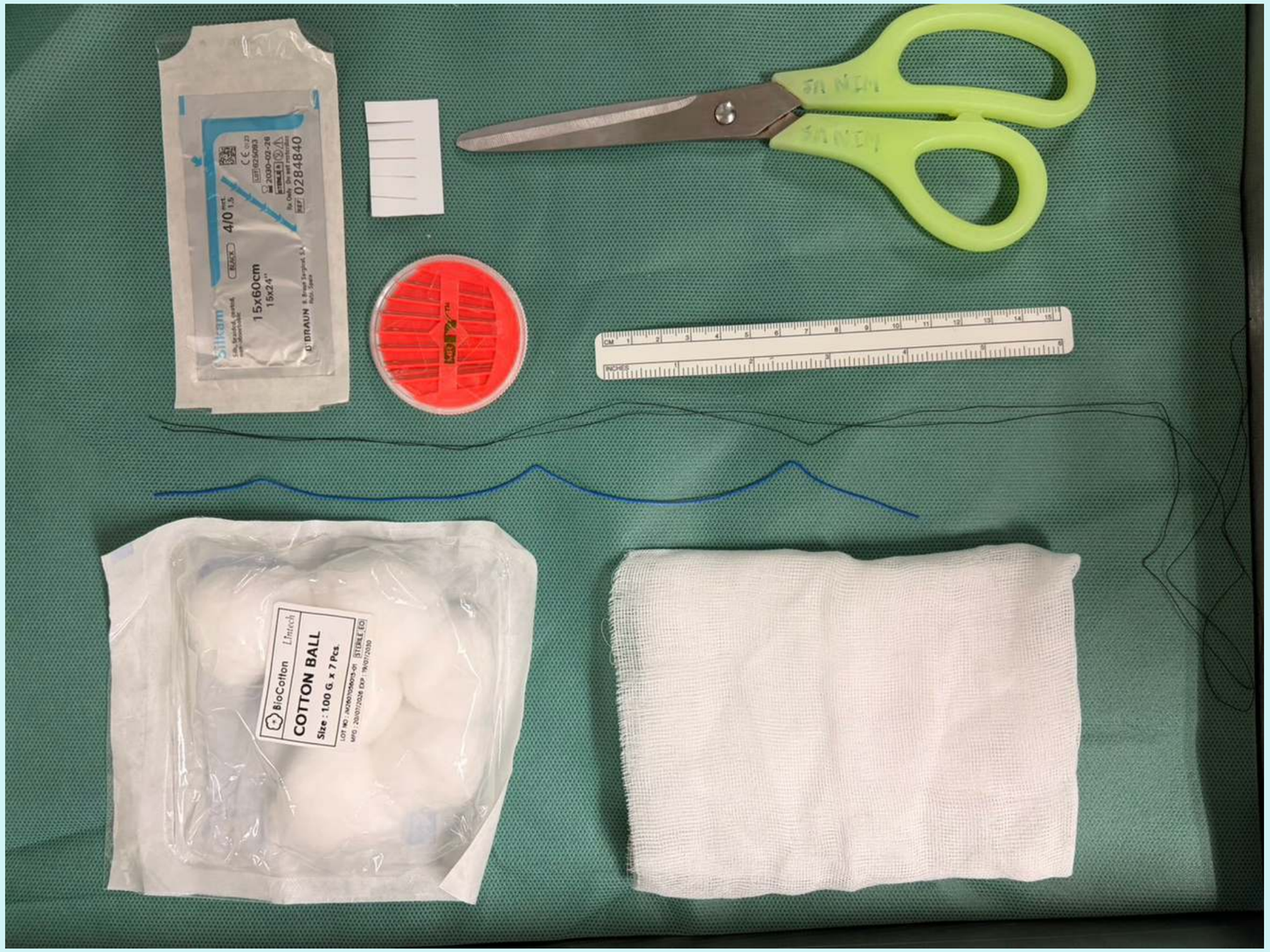
1.ค่าซองสเตอไรด์ (Sterilization Pouch / Roll)
แบบม้วน (Roll): ขนาดมาตรฐาน (เช่น ขนาด 3–4 นิ้ว) ความยาว 200 เมตร ราคาประมาณ 500–800 บาท คิดเฉลี่ยเป็นต้นทุนค่าซองประมาณ 0.50 – 1.50 บาทต่อชิ้น/ซอง (ขึ้นอยู่กับขนาดความกว้าง)
แบบซีลเอง (Self-Sealing Pouch): มีต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 1.20 – 2.50 บาทต่อซอง

2.ค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
เช่น เทปบ่งชี้การฆ่าเชื้อ (Autoclave Tape) และฉลากบอกวันหมดอายุ มีต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 0.10 – 0.30 บาทต่อห่อ

3.ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเสื่อมเครื่องมือ (ต่อรอบการรัน)
เมื่อหารเฉลี่ยจำนวนซองหรือชุดเครื่องมือในเตาอบขนาดกลางถึงใหญ่ (ซึ่งการทำงานหนึ่งรอบของ Autoclave จะสามารถใส่ได้หลายสิบห่อ) ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเสื่อมราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ 1 – 5 บาทต่อห่อ

### สรุปประมาณการต้นทุนรวม
สำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Steam Sterilization) ต้นทุนรวมโดยประมาณจะตกอยู่ที่ 3 – 8 บาทต่อซอง/ห่อ ทั้งนี้ตัวเลขจะแปรผันตามขนาดของห่อเครื่องมือรวมถึงวิธีการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล

# วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตนวัตกรรม




รวมต้นทุนในการทำนวัตกรรม
ประมาณ 20 บาทต่อซอง



# ขั้นตอนการดำเนินงาน PDCA

1. **Plan**: วิเคราะห์ปัญหา ทบทวนอุบัติการณ์ และออกแบบนวัตกรรม | 13-23 ตุลาคม 2569

2. **Do**: สร้างต้นแบบ ทดสอบ และทดลองใช้ | 19 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2569

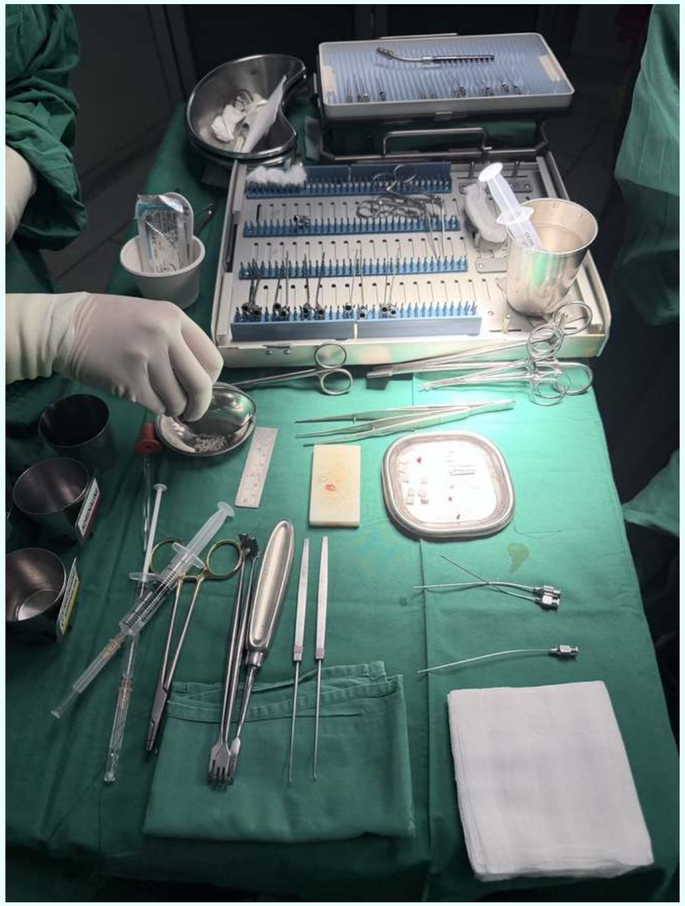
3. **Check**: ประเมินความคงทน การมองเห็น การชับเลือด และความพึงพอใจ | 29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2569

4. **Act**: ปรับปรุงต้นแบบและวางแผนรอบใหม่ | 1 - 6 พฤศจิกายน 2569



# ขั้นตอนการดำเนินงาน PDCA

**1. Plan:** วิเคราะห์ปัญหา ทบทวนอุบัติการณ์ และออกแบบนวัตกรรม | 13–16 ตุลาคม 2569



สังเกตและรวบรวมปัญหาที่พบในห้องผ่าตัด นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา พบว่าปัญหาในห้องผ่าตัดโสต นาสิก ลาริงซ์ ในระหว่างทำหัตถการทางหู จำเป็นต้องใช้สำลีขนาดเล็กมาก สำหรับชุบยาห้ามเลือด หรือซับเลือดและของเหลวในบริเวณแผลผ่าตัด

# การใช้สำลีกลมก้อนเล็กแบบเดิมทำให้เกิดปัญหาสำคัญ ดังนี้

1. ก้อนสำลีมีขนาดเล็กและเปลี่ยนสภาพเป็นสีแดงเข้มกลมกลืนกับเนื้อเยื่อและลิ่มเลือดเมื่อชุ่มของเหลว ทำให้การมองเห็นจำกัด
2. สำลีไม่มีสายดึงระบุตำแหน่ง เมื่อหลุดลึกเข้าไปในโพรงหู หรือมุมอับของช่องหู การคีบออกทำได้ยากลำบาก
3. เส้นใยสำลียุ่ย  และหลุดลอกติดอยู่ตามเนื้อเยื่อกระดูกหู ซึ่งอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาสิ่งแปลกปลอม
4. หากเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจนับสิ่งของ การค้นหาด้วยการถ่ายภาพรังสีส่วนช่องหูไม่สามารถระบุตำแหน่งสำลีได้ เนื่องจากสำลีธรรมดาไม่มีคุณสมบัติทึบรังสี



# ขั้นตอนการดำเนินงาน PDCA

**1** **Plan:** วิเคราะห์ปัญหา ทบทวนอุบัติการณ์ และออกแบบนวัตกรรม | 13–23 ตุลาคม 2569



นำแนวคิดจัดทำโครงการเสนอในที่ประชุมหน่วยงานโดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองนโยบาย Patient Safety และความพึงพอใจของบุคลากรห้องผ่าตัด จึงทำการประดิษฐ์นวัตกรรม สำลีซับนับครบ



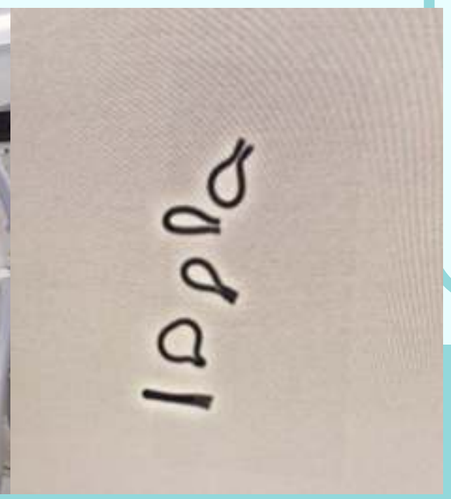
# ขั้นตอนการดำเนินงาน PDCA

**2.** **Do: สร้างต้นแบบ ทดสอบ และทดลองใช้**
**| 19 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2569**

พัฒนาต้นแบบสำลี 4 รูปแบบ นำไปทดสอบความทนทาน ฆ่าเชื้อ ถ่ายภาพรังสี และนำไปทดลองใช้และดำเนินการตามแผน (วันที่ 19-6 พฤศจิกายน 2569) โดยขณะทำการประดิษฐ์นวัตกรรม ได้นำนวัตกรรมชนิดที่ใส่ Blue line ไปทดลองถ่ายภาพรังสี พบสามารถตรวจสอบได้ชัดเจน







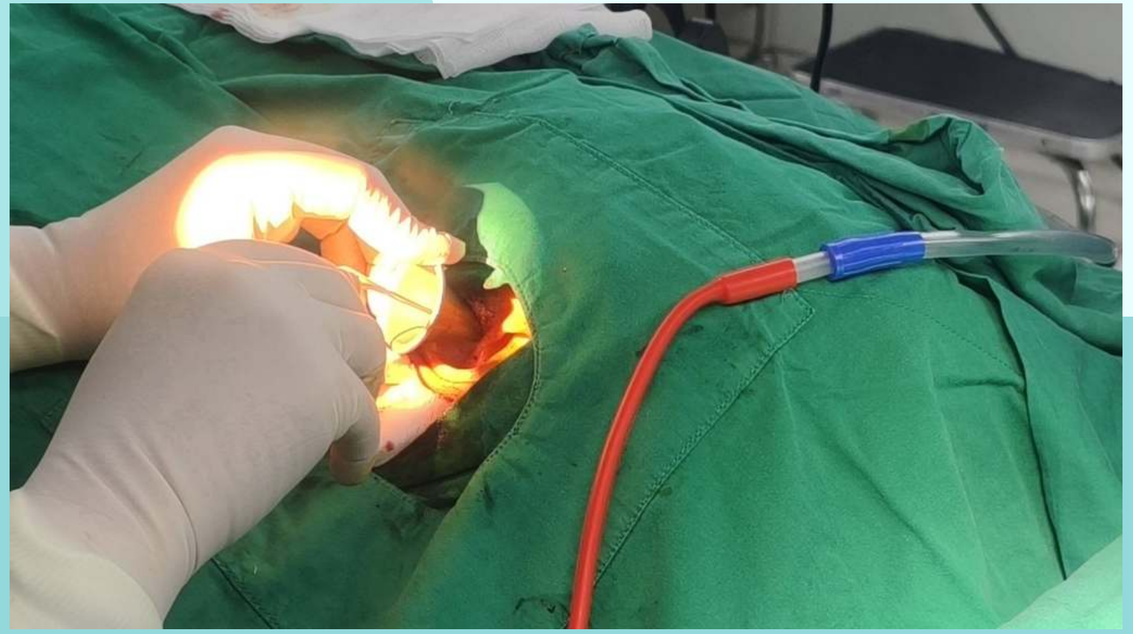


แบบ A = สำลีมี Blue line ด้านนอก หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0
แบบ B = สำลีมี Blue line ด้านใน หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0
แบบ C = สำลีไม่หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0
แบบ D = สำลีหุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

# ขั้นตอนการดำเนินงาน PDCA



**3.** **Check:** ประเมินความคงทน การมองเห็น การซับเลือด และความพึงพอใจ
29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2569



ประเมินอัตราความคงทน การมองเห็นผ่านรังสีเอกซเรย์ การซับเลือด และความพึงพอใจ

นำเสนอนวัตกรรมในที่ประชุมหน่วยงานครั้งที่ 1 ประเมินผลและสรุปผลความสำเร็จของชิ้นงาน โดยการประเมินลักษณะคุณภาพของงานภายนอก การทดลองนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อประเมินการใช้งานนวัตกรรม พร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้งานนวัตกรรม ให้แก่ สมาชิกทีมผ่าตัด และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

# ขั้นตอนการดำเนินงาน PDCA

**4. Act: ปรับปรุงต้นแบบและวางแผนรอบใหม่**
**1 - 6 พฤศจิกายน 2569**

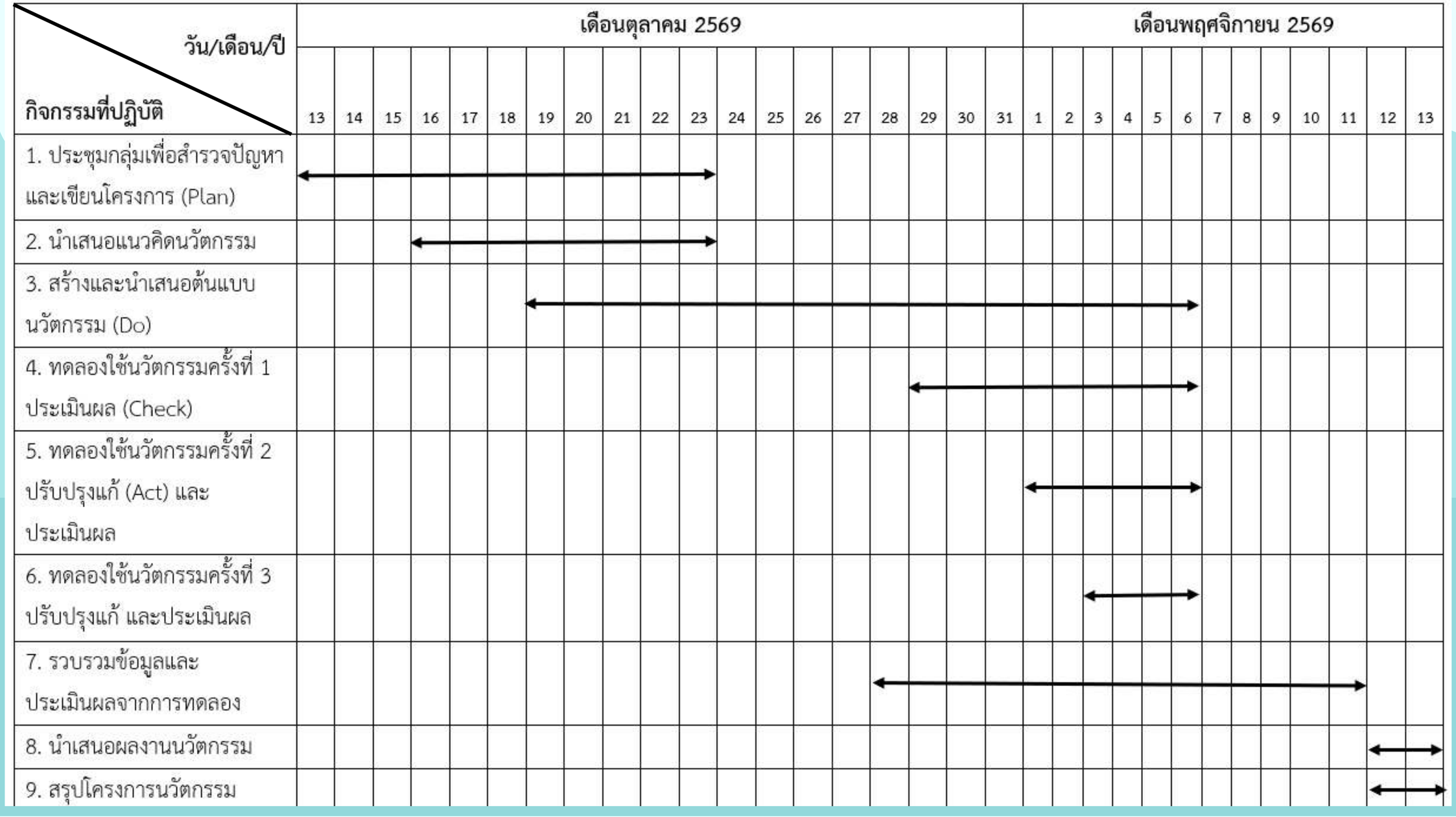


นำผลการประเมินชิ้นงาน มาประชุมวางแผน เพื่อปรับปรุงพัฒนาชิ้นงานใหม่ โดยใช้กระบวนการ PDCA และนำเสนอผลงานซ้ำครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ตามลำดับโดยได้ทำการปรับเปลี่ยนความยาวของไหมจาก 5 เซนติเมตร เป็น 7 เซนติเมตร





# Gantt chart


วัน/เดือน/ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เดือนตุลาคม 2569
เดือนพฤศจิกายน 2569
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. ประชุมกลุ่มเพื่อสำรวจปัญหาและเขียนโครงการ (Plan)
2. นำเสนอแนวคิดนวัตกรรม
3. สร้างและนำเสนอต้นแบบนวัตกรรม (Do)
4. ทดลองใช้นวัตกรรมครั้งที่ 1 ประเมินผล (Check)
5. ทดลองใช้นวัตกรรมครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ (Act) และประเมินผล
6. ทดลองใช้นวัตกรรมครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ และประเมินผล
7. รวบรวมข้อมูลและประเมินผลจากการทดลอง
8. นำเสนอผลงานนวัตกรรม
9. สรุปโครงการนวัตกรรม

# ระยะเวลาดำเนินการ



**4 สัปดาห์ 3 วัน**

**(13 ตุลาคม 2569-13 พฤศจิกายน 2569)**

**ทดลองใช้ในหน่วยงานผ่าตัดโสต นาสิก ลาริงซ์ โรงพยาบาลศิริราช**



# ขั้นตอนการประดิษฐ์



## 1 แบบ A = สำลีมี Blue line ด้านนอก หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0





1. ปูผ้าสะอาด ใส่ถุงมือและทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนประดิษฐ์





2. ปั้นสำลีให้กลมและมีขนาด 1,2 และ 3 มิลลิเมตร (เล็ก, กลาง, ใหญ่)

# ขั้นตอนการประดิษฐ์

## แบบ A = สำลีมี Blue line ด้านนอก หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

3. นำแถบ blue line ความยาว 1.2 เซนติเมตร มาห่อหุ้มก้อนสำลีที่ปั้นไว้ ดึงสายทบลงรอบสำลีให้ตึง และใช้ silk 4-0 ผูกสาย blue line ติดกันให้แน่น และตัดแต่งให้เรียบร้อย









# ขั้นตอนการประดิษฐ์

## แบบ A = สำลีมี Blue line ด้านนอก หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

4. นำ Gauze มาหุ้มอีกชั้น และเย็บ silk 4-0 บริเวณใต้ปมของ blue line ที่มัดหุ้มสำลีไว้ จากนั้นผูกไหมแบบ surgical knot ที่ขาของblue line ทีละข้าง และร้อยเข็มเย็บผูกบริเวณใกล้โคนไหมอีกรอบ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของไหม ป้องกันการเลื่อนหลุด







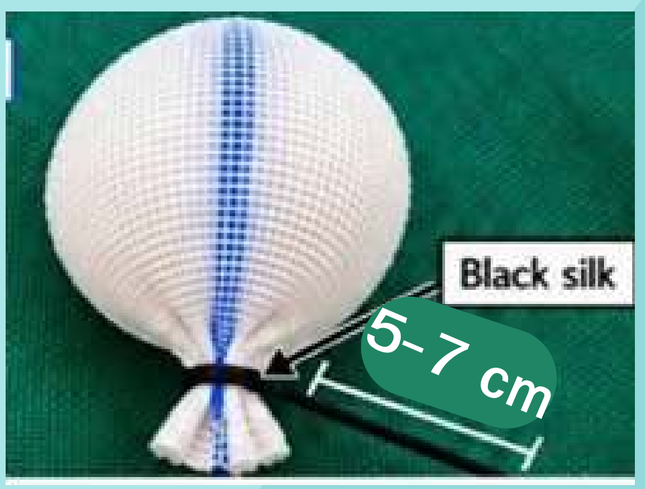


# ขั้นตอนการประดิษฐ์

**แบบ A = สำลีมี Blue line ด้านนอก หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0**

5. การตัดแต่งและตรวจสอบ: ตัดไหมด้านสั้นเหลือไว้ประมาณ 1.5 มิลลิเมตรหรือเกือบชิดปม ตรวจสอบความแข็งแรงของรอยเย็บโดยการทดสอบแรงดึง วัดความยาวของไหมอีกเส้นให้เหลือไว้ 5 - 7 เซนติเมตร เพื่อง่ายต่อการติดตามค้นหา ป้องกันการสูญหายหรือนับไม่ครบ

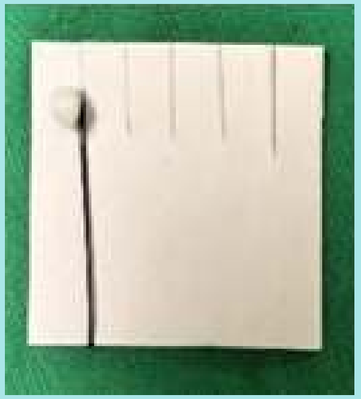




# ขั้นตอนการประดิษฐ์

## แบบ A = สำลีมี Blue line ด้านนอก หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

6. นำกระดาษแข็งขนาด 2 x 2.5 เซนติเมตรตัดทำเป็นล็อค เพื่อเก็บไหมให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อการใช้งาน







7. การบรรจุและทำให้ปราศจากเชื้อ : บรรจุสำลีลงในซองเวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ (Sterilization Pouch) ซองละ 5 ชิ้น และนำไปผ่านกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง (Steam Autoclave) และเขียนชื่อกำกับ สำลีหูหุ้ม gauze+blue line นอก มีหาง







# ขั้นตอนการประดิษฐ์



**2 แบบ B = สำลีมี Blue line ด้านใน หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0**







1. ปูผ้าสะอาด ใส่ถุงมือและทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนประดิษฐ์





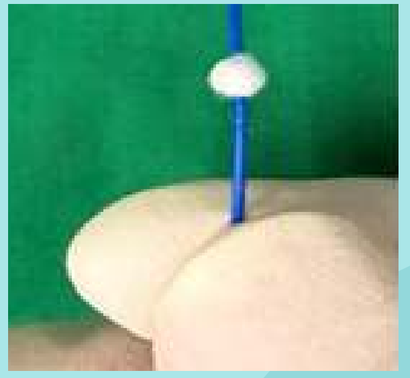
2. ปั้นสำลีให้กลมและมีขนาด 1,2 และ 3 มิลลิเมตร (เล็ก, กลาง, ใหญ่)

# ขั้นตอนการประดิษฐ์

## แบบ B = สำลีมี Blue line ด้านใน หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

3. นำแถบ blue line ความยาว 1.2 เซนติเมตร และนำสำลีมาปั้นหุ้ม blue line และปั่นก้อนสำลีให้แน่น ดึงสายทบลงรอบสำลีให้ตึง และใช้ silk 4-0 ผูกสาย blue line ติดกันให้แน่น และตัดแต่งให้เรียบร้อย














# ขั้นตอนการประดิษฐ์

**แบบ B = สำลีมี Blue line ด้านใน หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0**

4.นำ Gauze มาหุ้มอีกชั้น และเย็บ silk 4-0 บริเวณใต้ปมของ blue line ที่มัดหุ้มสำลีไว้ จากนั้นผูกไหมแบบ surgical knot ที่ขาของblue line ทีละข้าง และร้อยเข็มเย็บผูกบริเวณใกล้โคนไหมอีกรอบ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของไหม ป้องกันการเลื่อนหลุด





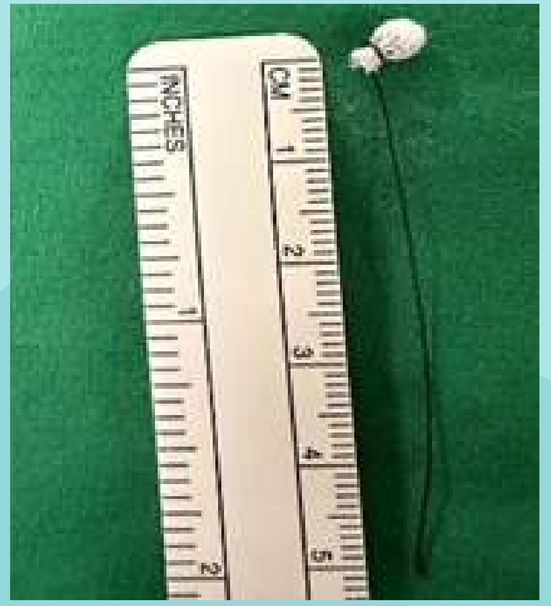


# ขั้นตอนการประดิษฐ์

**แบบ B = สำลีมี Blue line ด้านใน หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0**

5.การตัดแต่งและตรวจสอบ : ตัดไหมด้านสั้นเหลือไว้ประมาณ 1.5 มิลลิเมตรหรือเกือบชิดปม ตรวจสอบความแข็งแรงของรอยเย็บโดยการทดสอบแรงดึง วัดความยาวของไหมอีกเส้นให้เหลือไว้ 5 - 7 เซนติเมตร เพื่อง่ายต่อการติดตามค้นหา ป้องกันการสูญหายหรือนับไม่ครบ

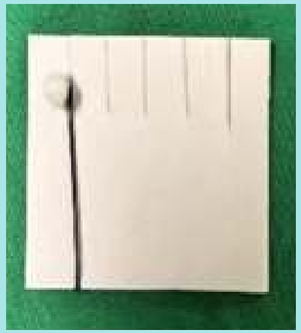
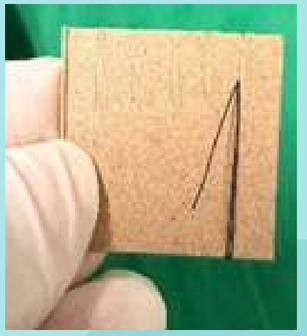




# ขั้นตอนการประดิษฐ์

## แบบ B = สำลีมี Blue line ด้านใน หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

6.นำกระดาษแข็งขนาด 2 x 2.5 เซนติเมตรตัด ทำเป็นล็อค เพื่อเก็บไหมให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อการใช้งาน


7.การบรรจุและทำให้ปราศจากเชื้อ : บรรจุสำลีลงในซองเวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ (Sterilization Pouch) ซองละ 5 ชิ้น และนำไปผ่านกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง (Steam Autoclave) และเขียนชื่อกำกับ <u>สำลีหูหุ้ม gauze+blue line ใน+ มีหาง</u>



# ขั้นตอนการประดิษฐ์

## 3 แบบ C = สำลีไม่หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0



1. ปูผ้าสะอาด ใส่ถุงมือและทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนประดิษฐ์





2. ปั้นสำลีให้กลมและมีขนาด 1,2,3 มิลลิเมตร (เล็ก, กลาง, ใหญ่)

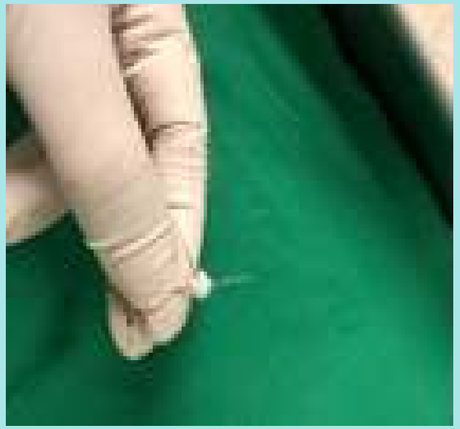




# ขั้นตอนการประดิษฐ์

## แบบ C = สำลีไม่หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

3. การเย็บผูกและทำหางดึง : ใช้ silk 4-0 เป็นไหมขนาดเล็กเพื่อไม่ให้บดบังขณะผ่าตัด นำมาร้อยเข็ม และเย็บกลางก้อนสำลี ผูกไหมแบบ surgical knot 2 ครั้ง และร้อยเข็มเย็บผูกบริเวณใกล้โคนไหมอีกรอบ และผูกซ้ำแบบเดิม 2 ครั้ง เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของไหม ป้องกันการเลื่อนหลุด







# ขั้นตอนการประดิษฐ์

## แบบ C = สำลีไม่หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

4. การตัดแต่งและตรวจสอบ : ตัดไหมด้านสั้นเหลือไว้ประมาณ 1.5 มิลลิเมตรหรือเกือบชิดปม ตรวจสอบความแข็งแรงของรอยเย็บโดยการทดสอบแรงดึง วัดความยาวของไหมอีกเส้นให้เหลือไว้ 5 - 7 เซนติเมตร เพื่อง่ายต่อการติดตามค้นหา ป้องกันการสูญหายหรือนับไม่ครบ

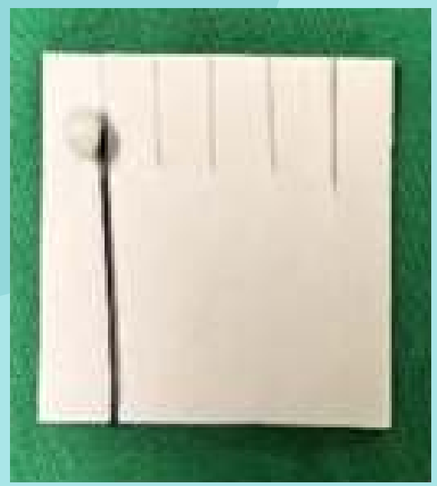




# ขั้นตอนการประดิษฐ์

## แบบ C = สำลีไม่หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

5.นำกระดาษแข็งขนาด 2 x 2.5 เซนติเมตรตัดทำเป็นล็อคเพื่อเก็บไหมให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อการใช้งาน







# ขั้นตอนการประดิษฐ์

## แบบ C = สำลีไม่หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

6. การบรรจุและทำให้ปราศจากเชื้อ : บรรจุสำลีลงในซองเวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ (Sterilization Pouch) ซองละ 5 ชิ้น และนำไปทำกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง (Steam Autoclave) และเขียนชื่อกำกับ สำลีหูไม่หุ้ม gauze มีหาง





# ขั้นตอนการประดิษฐ์

## 4 แบบ D = สำลีหุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0



1. ปูผ้าสะอาด ใส่ถุงมือและทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนประดิษฐ์





2. ปั้นสำลีให้กลมและมีขนาด 1,2,3 มิลลิเมตร (เล็ก, กลาง, ใหญ่)





# ขั้นตอนการประดิษฐ์

## แบบ D = สำลีหุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

3.นำผ้าก๊อซตาข่ายละเอียด มาห่อหุ้มก้อนสำลีที่ปั้นไว้ ดึงชายผ้าก๊อซให้ตึงกระชับเป็นทรงกลม







4. การเย็บผูกและทำหางดึง : ใช้ silk 4-0 เป็นไหมขนาดเล็กเพื่อไม่ให้บดบังขณะผ่าตัด นำมาร้อยเข็ม และเย็บใต้ก้อนสำลี ผูกไหมแบบ surgical knot 2 ครั้ง และร้อยเข็มเย็บผูกบริเวณใกล้โคนไหมอีกรอบ และผูกซ้ำแบบเดิม 2 ครั้งเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของไหม ป้องกันการเลื่อนหลุด





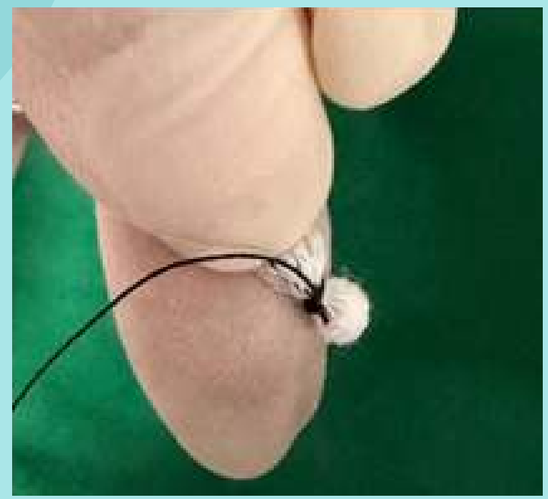


# ขั้นตอนการประดิษฐ์

## แบบ D = สำลีหุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

5. การตัดแต่งและตรวจสอบ: ตัดไหมด้านสั้นเหลือไว้ประมาณ 1.5 มิลลิเมตรหรือเกือบชิดปม ตรวจสอบความแข็งแรงของรอยเย็บโดยการทดสอบแรงดึง วัดความยาวของไหมอีกเส้นให้เหลือไว้ 5 - 7 เซนติเมตร เพื่อง่ายต่อการติดตามค้นหา ป้องกันการสูญหายหรือนับไม่ครบ





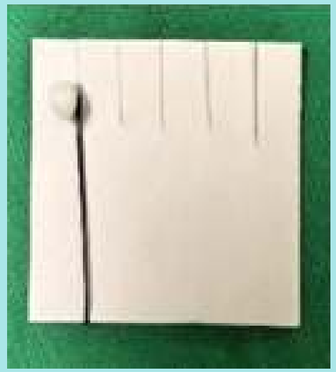




# ขั้นตอนการประดิษฐ์

## แบบ D = สำลีหุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

6. นำกระดาษแข็งขนาด 2 x 2.5 เซนติเมตรตัดทำเป็นล็อค เพื่อเก็บไหมให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อการใช้งาน







7. การบรรจุและทำให้ปราศจากเชื้อ บรรจุสำลีลงในซองเวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ (Sterilization Pouch) ซองละ 5 ชิ้น และนำไปผ่านกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง (Steam Autoclave) และเขียนชื่อกำกับ สำลีหูหุ้ม gauze มีหาง





# การนำนวัตกรรมไปใช้งาน



# วิธีใช้งานนวัตกรรม

1. ขั้นตอนก่อนผ่าตัด แจ้งศัลยแพทย์และบุคลากรในห้องผ่าตัดให้ทราบถึงวิธีการใช้งานสำลีซับนับครบ พยาบาลส่งเครื่องมือและพยาบาลรอบนอกร่วมกันตรวจนับจำนวนสำลีนวัตกรรม นับครั้งละ 5 ชิ้น และบันทึกลงบนกระดาน



# วิธีใช้งานนวัตกรรม

2. ขั้นตอนระหว่างผ่าตัด ระหว่างทำผ่าตัดช่องหู หากมีเลือดออกและต้องการซับ เตรียมสำลีซับนับครบ แพทย์ใช้ Alligator forceps คีบสำลีนวัตกรรมชุบ Adrenaline 1:1000 ส่งให้ศัลยแพทย์ ทำการซับโดยปล่อยสายหางดึงไว้ภายนอกช่องหูเพื่อความสะดวกในการดึงออก



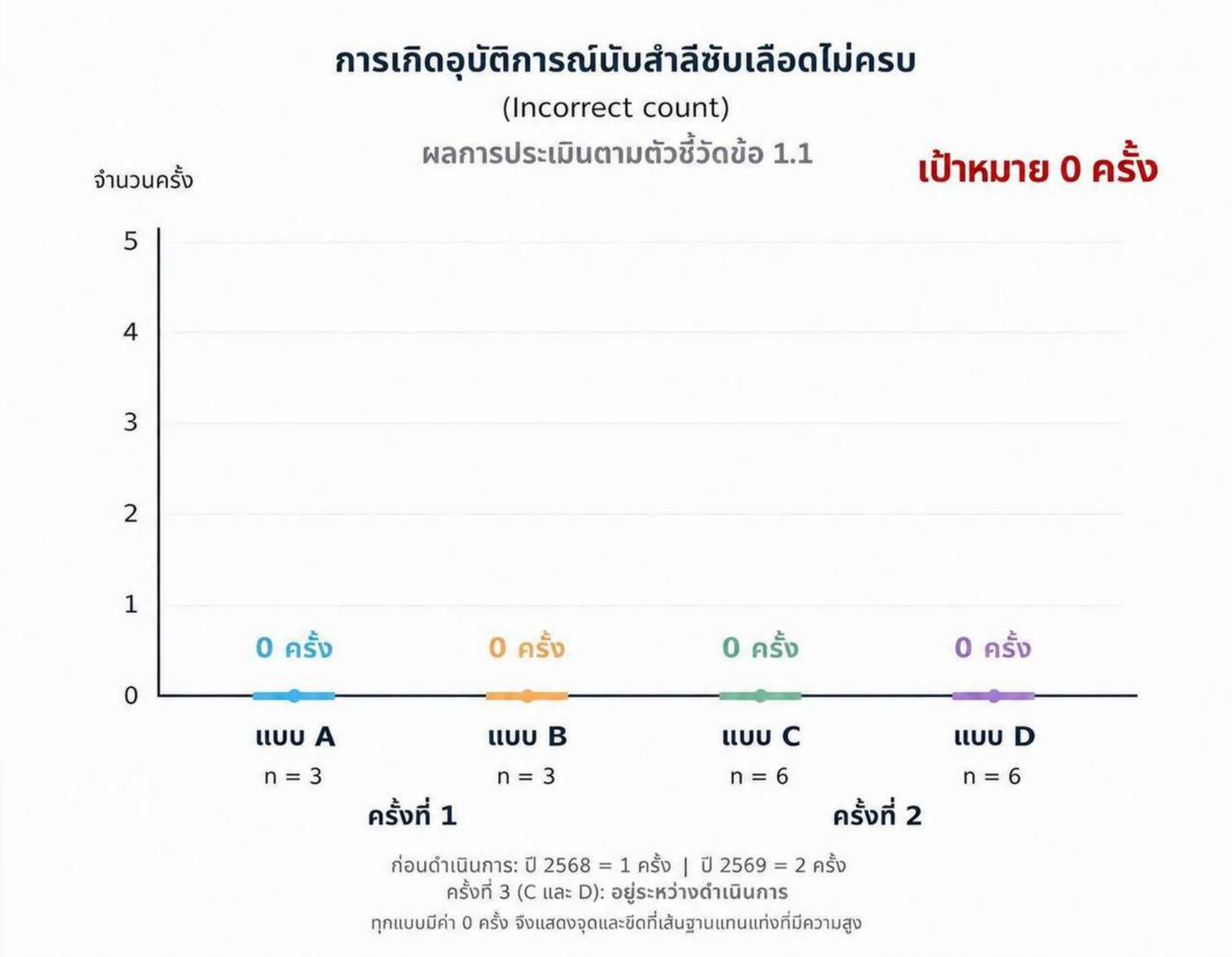



# วิธีใช้งานนวัตกรรม

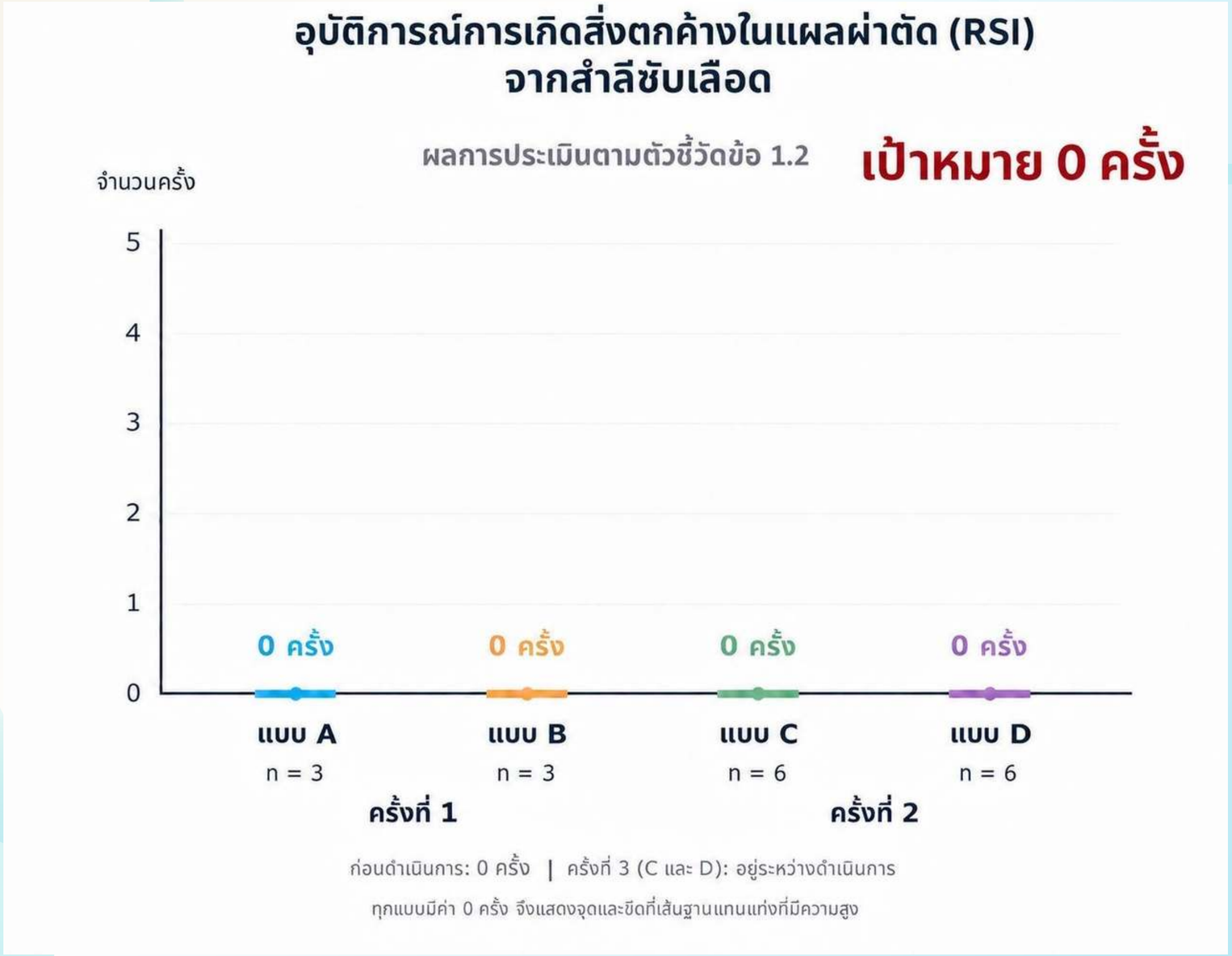
3. หลังจากศัลยแพทย์ประเมินว่าเลือดหยุดออกแล้ว จะใช้ Alligator forceps คีบสำลีซับนับครบออก ขณะที่คีบออกศัลยแพทย์จะเป็นผู้ขานว่าสำลีออก พยาบาลส่งผ่าตัดขานอีกครั้งพร้อมตรวจนับสำลีซับนับครบ ว่าออกมาครบทั้งชิ้นส่วนหรือไม่ พยาบาลรอบนอกบันทึกการเข้าออกของสำลีซับนับครบ ตามที่พยาบาลส่งผ่าตัดขาน



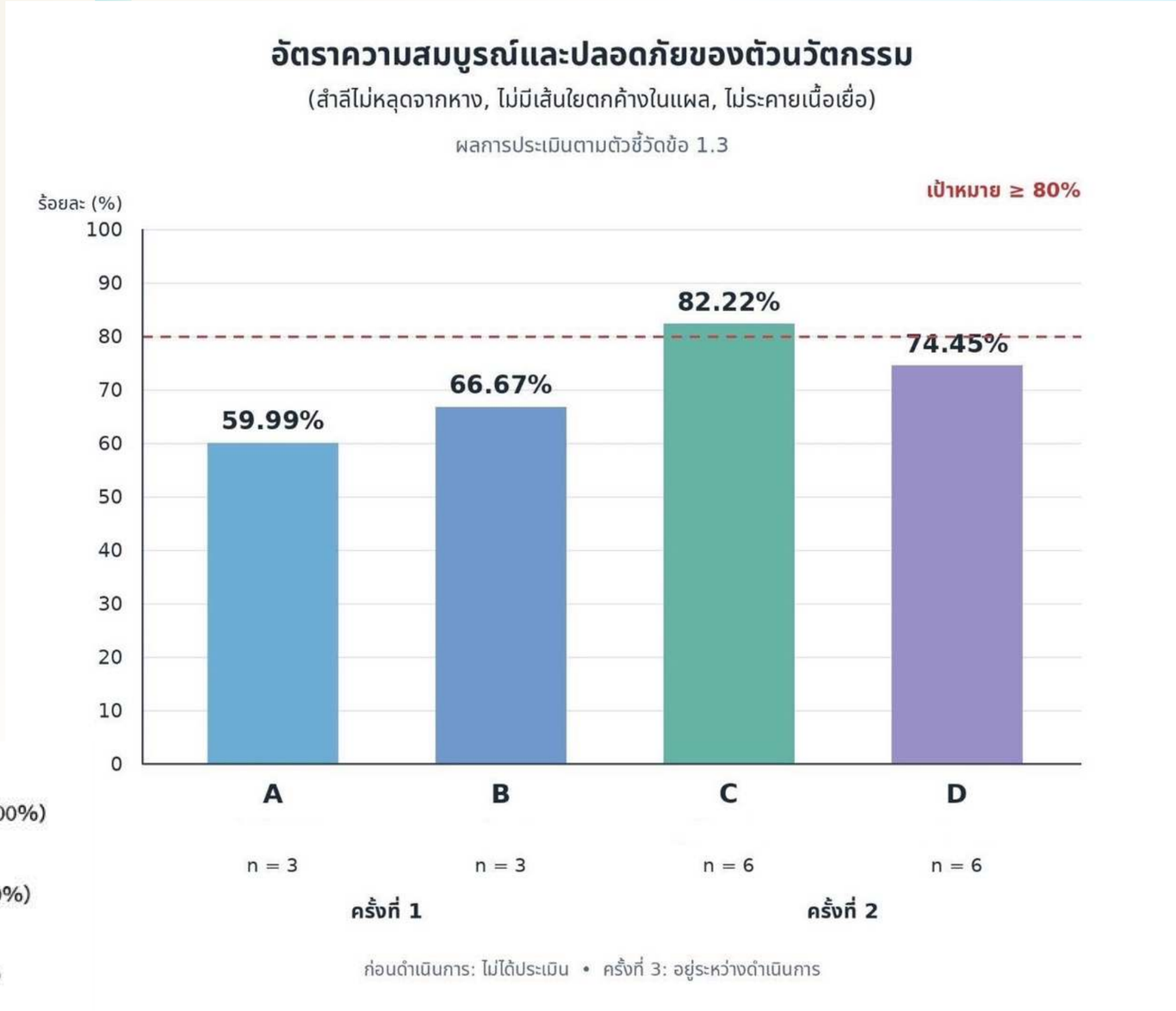
# ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์



# ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์



# ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์




หมายเหตุ ระดับความหมาย ช่วงร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)

มากที่สุด 80.01% – 100.00% (หรือ 81% – 100%)

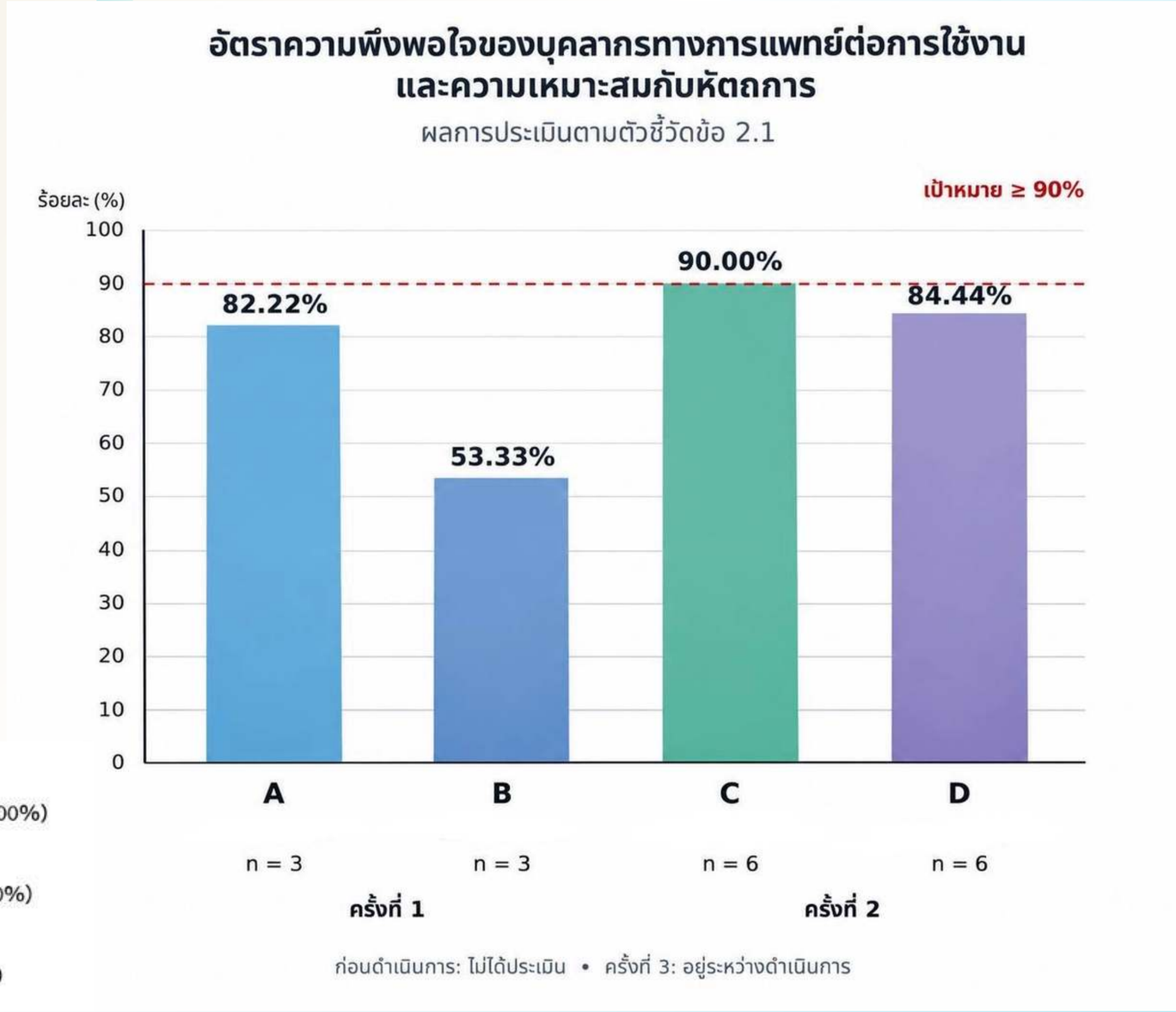
มาก 60.01% – 80.00% (หรือ 61% – 80%)

ปานกลาง 40.01% – 60.00% (หรือ 41% – 60%)

น้อย 20.01% – 40.00% (หรือ 21% – 40%)

น้อยที่สุด 0.00% – 20.00% (หรือ 0% – 20%)

# ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์




หมายเหตุ ระดับความหมาย ช่วงร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)

มากที่สุด 80.01% – 100.00% (หรือ 81% – 100%)

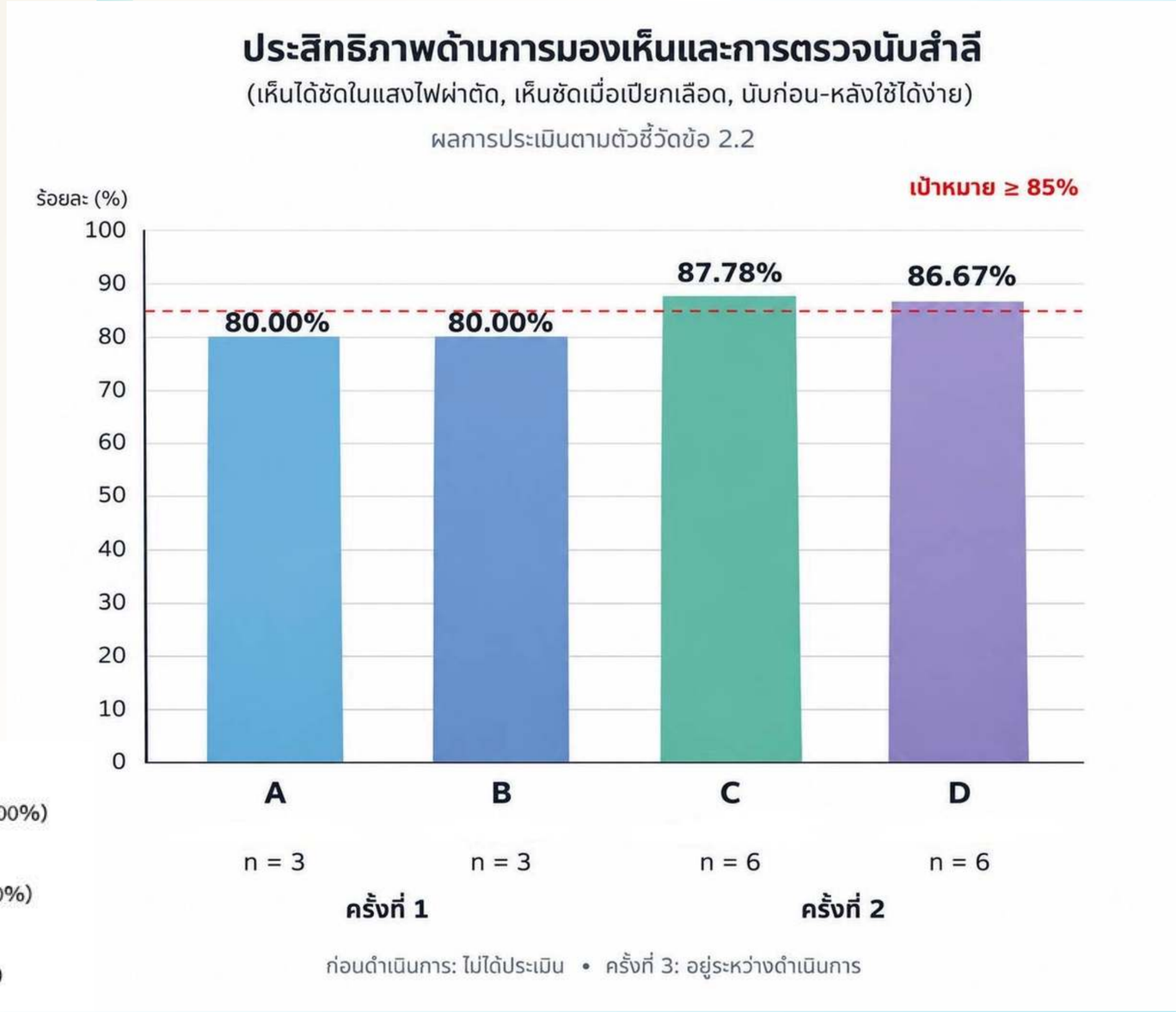
มาก 60.01% – 80.00% (หรือ 61% – 80%)

ปานกลาง 40.01% – 60.00% (หรือ 41% – 60%)

น้อย 20.01% – 40.00% (หรือ 21% – 40%)

น้อยที่สุด 0.00% – 20.00% (หรือ 0% – 20%)

# ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์




หมายเหตุ ระดับความหมาย ช่วงร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)

มากที่สุด 80.01% – 100.00% (หรือ 81% – 100%)

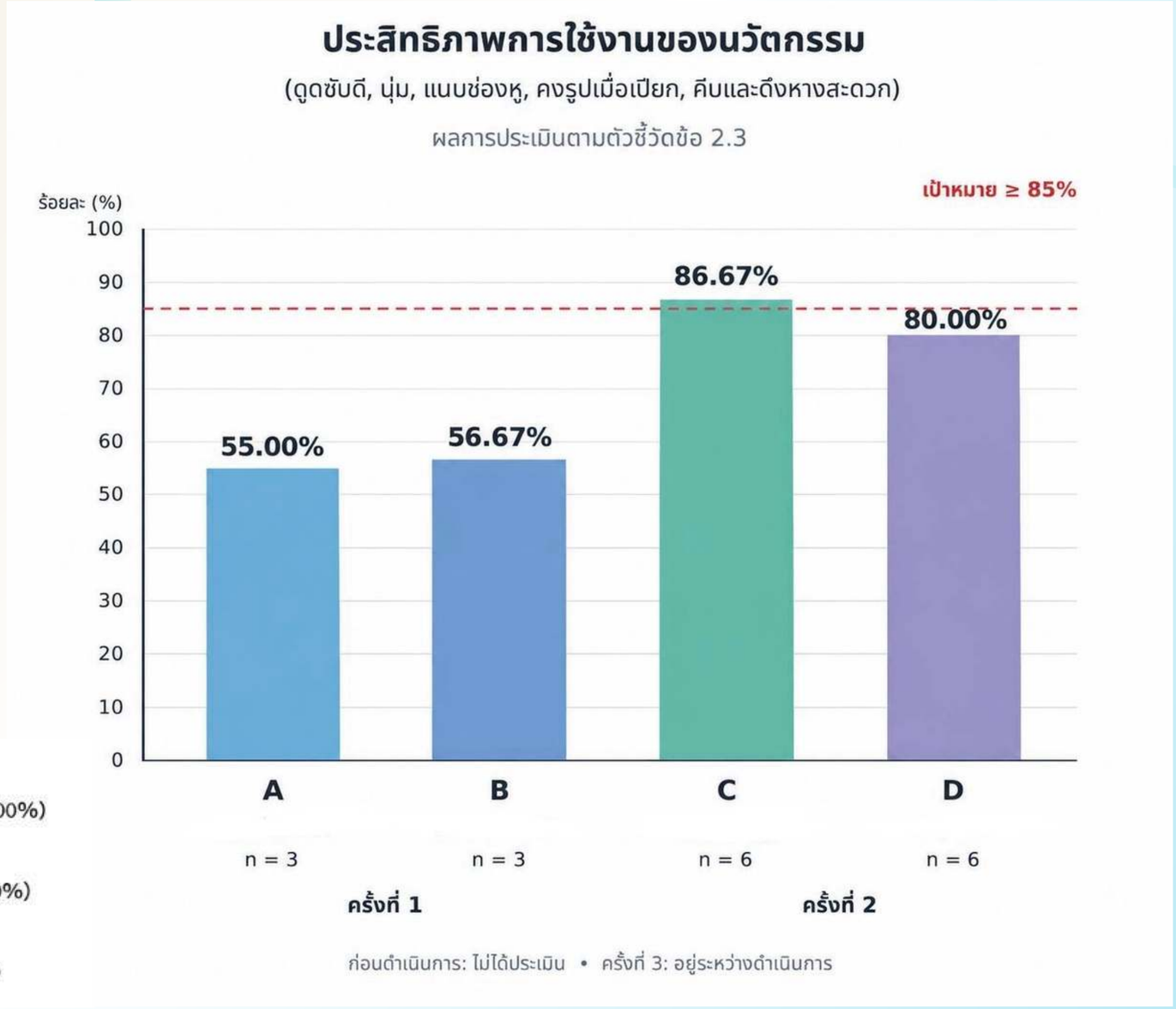
มาก 60.01% – 80.00% (หรือ 61% – 80%)

ปานกลาง 40.01% – 60.00% (หรือ 41% – 60%)

น้อย 20.01% – 40.00% (หรือ 21% – 40%)

น้อยที่สุด 0.00% – 20.00% (หรือ 0% – 20%)

# ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์




หมายเหตุ ระดับความหมาย ช่วงร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)

มากที่สุด 80.01% – 100.00% (หรือ 81% – 100%)

มาก 60.01% – 80.00% (หรือ 61% – 80%)

ปานกลาง 40.01% – 60.00% (หรือ 41% – 60%)

น้อย 20.01% – 40.00% (หรือ 21% – 40%)

น้อยที่สุด 0.00% – 20.00% (หรือ 0% – 20%)

# สรุปผลการใช้นวัตกรรม

นวัตกรรมสำลีซับนับครบแบบ C = สำลีไม่หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4/0 ได้รับการประเมินในด้านต่างๆ ดีที่สุดจาก แบบ A, B, D ซึ่งมีข้อดีได้แก่

1. ด้านการลดอุบัติการณ์การนับผ้าซับเลือดไม่ครบจากสำลีซับเลือดในการผ่าตัดหู เพื่อป้องกันการเกิดสิ่งตกค้างในแผลผ่าตัด พบว่า อัตราการเกิดอุบัติการณ์รับสำลีห้ามเลือดไม่ครบ (Incorrect count) 0% อัตราการเกิดสิ่งตกค้างในแผลผ่าตัด (RSI) จากสำลีห้ามเลือด 0% อัตราความสมบูรณ์ และปลอดภัยของตัวนวัตกรรม (สำลีไม่หลุดจากหาง, ไม่มีเส้นใยตกค้างในแผล, ไม่ระคายเนื้อเยื่อ) มากที่สุด 82.22%

# สรุปผลการใช้นวัตกรรม

2. ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรมสำลีซับนับครบในผู้ป่วยผ่าตัดช่องหู อัตราความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้งานและความเหมาะสมกับหัตถการ มากที่สุด 90.00% ประสิทธิภาพด้านการมองเห็นและการตรวจนับสำลี (เห็นได้ชัดในแสงไฟผ่าตัด, เห็นชัดเมื่อเปียกเลือด, นับก่อน-หลังใช้ได้ง่าย) มากที่สุด 87.78% ประสิทธิภาพการใช้งานของนวัตกรรม (ดูดซับดี, นุ่ม, แนบช่องหู, คงรูปเมื่อเปียก, คีบและดึงหางสะดวก) มากที่สุด 86.67%

# แบบประเมินนวัตกรรม

## แบบประเมินนวัตกรรม

หน่วยผ่าตัดโสต คอ นาสิก (ENT)

**ชื่อโครงการ:** .....

ชื่อผู้ประเมิน: ..... วันที่: ...../...../.....

บทบาท: ☐ แพทย์ ☐ พยาบาล ☐ อื่น ๆ ระบุ .....

**ชนิดสำลีที่ประเมิน**

- ☐ A สำลีไม่หุ้ม gauze + ผูกหาง silk 4-0
- ☐ B สำลีหุ้ม gauze + ผูกหาง silk 4-0
- ☐ C สำลีมี blue line ด้านนอก หุ้ม gauze + ผูกหาง silk 4-0
- ☐ D สำลีมี blue line ด้านใน หุ้ม gauze + ผูกหาง silk 4-0

**คำชี้แจง:** โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ข้อละ 1 ช่อง

| หัวข้อประเมิน | มากที่สุด (5) | มาก (4) | ปานกลาง (3) | น้อย (2) | น้อยที่สุด (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. ความปลอดภัยของผู้ป่วย (40%)** | | | | | |
| 1.1 มั่นใจว่าสำลีไม่หลุดจากหาง | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.2 มั่นใจว่าไม่มีเส้นใยตกค้างในแผล | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.3 ไม่ระคายเนื้อเยื่อ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **2. การมองเห็นและการตรวจนับ (25%)** | | | | | |
| 2.1 เห็นชัดใต้แสงไฟผ่าตัด | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2.2 เห็นชัดเมื่อเปียกเลือด | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2.3 นับก่อน-หลังใช้ ได้ง่าย | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **3. ประสิทธิภาพการใช้งาน (20%)** | | | | | |
| 3.1 ดูดซับดี | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3.2 นุ่ม | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3.3 คงรูปเมื่อเปียก | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3.4 หยิบจับและดึงกลับด้วยหางสะดวก | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **4. ความพึงพอใจและความเหมาะสมกับหัตถการ (15%)** | | | | | |
| 4.1 ความพึงพอใจโดยรวม | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4.2 เหมาะกับหัตถการของท่าน | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4.3 เต็มใจนำไปใช้จริงในหน่วยงาน | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

**ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม**

_____

_____

_____

# การพัฒนาปรับปรุง

## ปัญหา

1.ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดในรูหู จำเป็นต้องใช้สำลีในการซับเลือด (Ear Cotton หรือ Ear Swab) เป็นชิ้นขนาดเล็กหลายขนาด แต่เนื่องจากสำลีมีขนาดเล็กและไม่มีแถบที่เห็นรังสี (Radiopaque Marker หรือ Blue Line) จึงไม่สามารถตรวจสอบตำแหน่งได้ด้วยภาพถ่ายรังสี เกิดการนับไม่ครบหรือสูญหายระหว่างการผ่าตัดได้

## วงรอบการปรับปรุง

CQI รอบที่ 1
(วันที่ 13-23 ตุลาคม 2569)

## สรุปการพัฒนาปรับปรุง

นำผ้าก๊อซมาหุ้มสำลีและใส่แถบ Blue line โดยมีการทำ 2 แบบคือ

1.นำสำลีหุ้มด้วยแถบ Blue line และนำผ้าก๊อซมาหุ้มทับอีกชั้น จากนั้นเย็บผูกด้วย Silk 4-0 ให้แน่น เหลือปลายไหมไว้ 5 เซนติเมตร จะทำให้เห็น blue line ขณะใช้งาน

2. นำ Blue line ไว้ภายในหุ้มด้วยสำลีและตามด้วยผ้าก๊อซ จากนั้นเย็บผูกด้วย Silk 4-0 ให้แน่น เหลือปลายไหมไว้ 5 เซนติเมตร

# การพัฒนาปรับปรุง

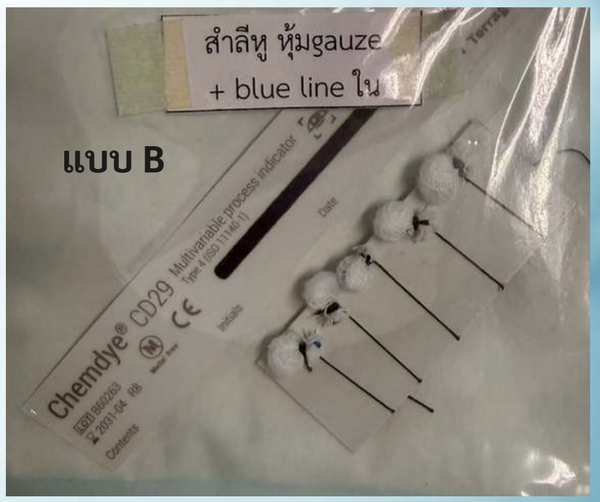
**ก่อนปรับปรุง : ใช้สำลีปั้นกลม**





**หลังปรับปรุง : ผลิตสำลีซับนับครบ 2 แบบคือ แบบ A (สำลีมี blue line ด้านนอก หุ้มก๊อซมีหาง) และแบบ B (สำลีมี blue line ด้านใน หุ้มก๊อซมีหาง)**



# การพัฒนาปรับปรุง

## ปัญหา

2.นวัตกรรมมีขนาดใหญ่ และสัมผัสที่แข็งจาก Blue line จึงมีข้อจำกัดในการใช้งาน เนื่องจากขนาดใหญ่ทำให้บดบังบริเวณที่ทำผ่าตัด สำลีและไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงให้แนบสนิทไปตามรอยหยักของช่องหูชั้นกลางได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการซับเลือดลดลง

## วงรอบการปรับปรุง

CQI รอบที่ 2
(วันที่ 24-30 ตุลาคม 2569)

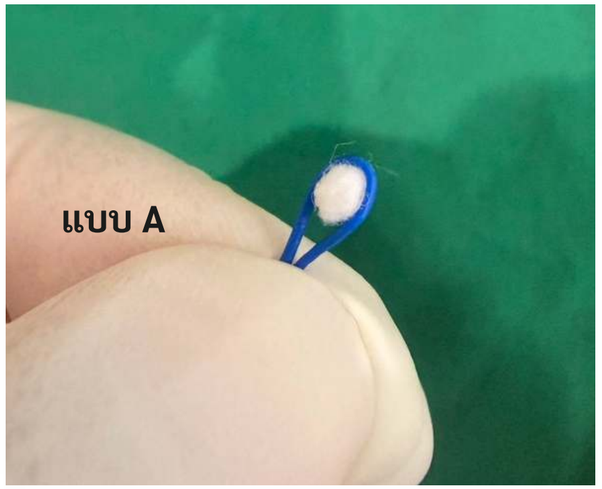
## สรุปการพัฒนาปรับปรุง

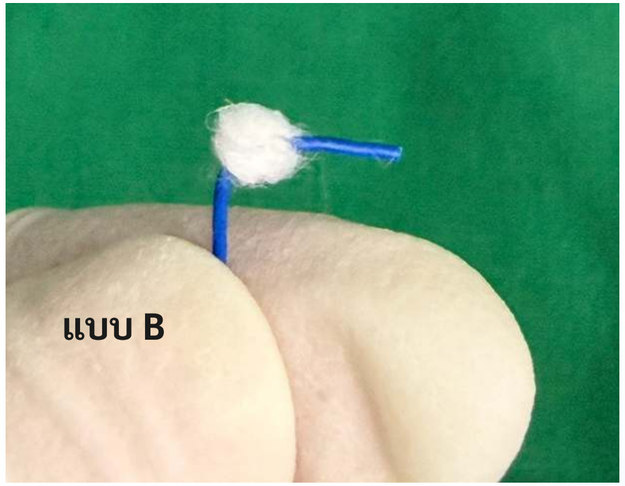
ผลิตนวัตกรรมอีก 2 รูปแบบคือ
1. นำสำลีหุ้มด้วยผ้าก๊อซและเย็บผูกด้วย Silk 4-0 เหลือปลายไว้ 5 เซนติเมตร
2.นำสำลีเย็บผูกด้วย Silk 4-0 ให้แน่นเหลือปลายไว้ 5 เซนติเมตร



# การพัฒนาปรับปรุง

ก่อนปรับปรุงมี 2 แบบคือมี Blue line



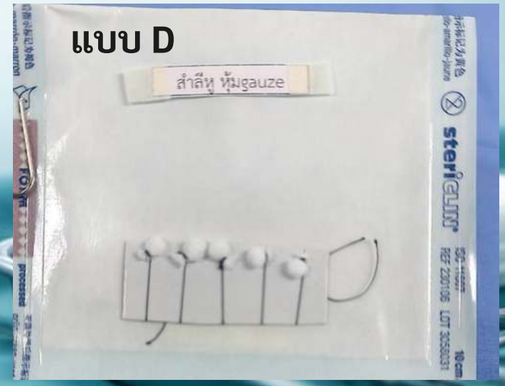




หลังปรับปรุงผลิตอีก 2แบบคือ แบบ C (สำลีไม่หุ้มก๊อซมีหาง) และแบบ D (สำลีหุ้มก๊อซมีหาง)









# การพัฒนาปรับปรุง

| ปัญหา | วงรอบการปรับปรุง | สรุปการพัฒนาปรับปรุง |
| --- | --- | --- |
| 3. จากการใช้งานแม้เส้นใยสำลีจะไม่หลุดลุ่ยและคงรูปได้ดี แต่ปลาย Silk ยาว 5 เซนติเมตร อาจยังยาวไม่เพียงพอ ทำให้ปลายไหมกระดกบังบริเวณผ่าตัดอยู่บางเวลา | CQI รอบที่ 3 (วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2569) | แพทย์มีความพึงพอใจในการใช้งานโดยเฉพาะแบบสำลีเย็บผูกปลาย Silk 4-0 ซึ่งมีการซับเลือดดีและเหลือปลายไว้ 7 เซนติเมตร เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน พยาบาลสามารถตรวจสอบการใช้งาน ครบตามจำนวนการใช้งาน |

# การพัฒนาปรับปรุง

**แบบ C = สำลีไม่หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0**

## ปรับปรุงครั้งที่ 1 มี 2 แบบ หางยาว 5 เซนติเมตร

แบบ A = สำลีมี Blue line ด้านนอก หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0
แบบ B = สำลีมี Blue line ด้านใน หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

*มีขนาดเดียว 2 มิลลิเมตร

## ปรับปรุงครั้งที่ 2 มี 2 แบบ หางยาว 5 เซนติเมตร

แบบ C = สำลีไม่หุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0
แบบ D = สำลีหุ้ม Gauze + ผูกหาง silk 4-0

*มีขนาดเดียว 2 มิลลิเมตร



## และปรับปรุงครั้งที่ 3 เหลือ 1 แบบ คือแบบ C และมี 3 ขนาด 1, 2, 3 มิลลิเมตร และหางยาว 7 เซนติเมตร

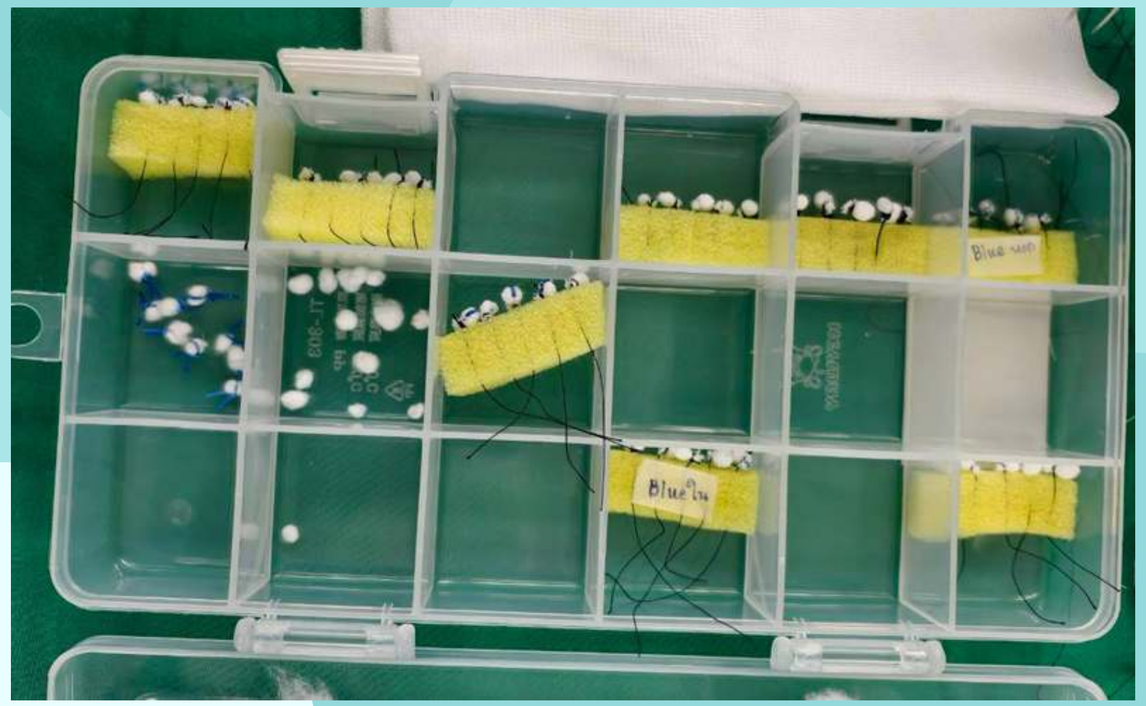







# การพัฒนาปรับปรุง

## ก่อนปรับปรุง



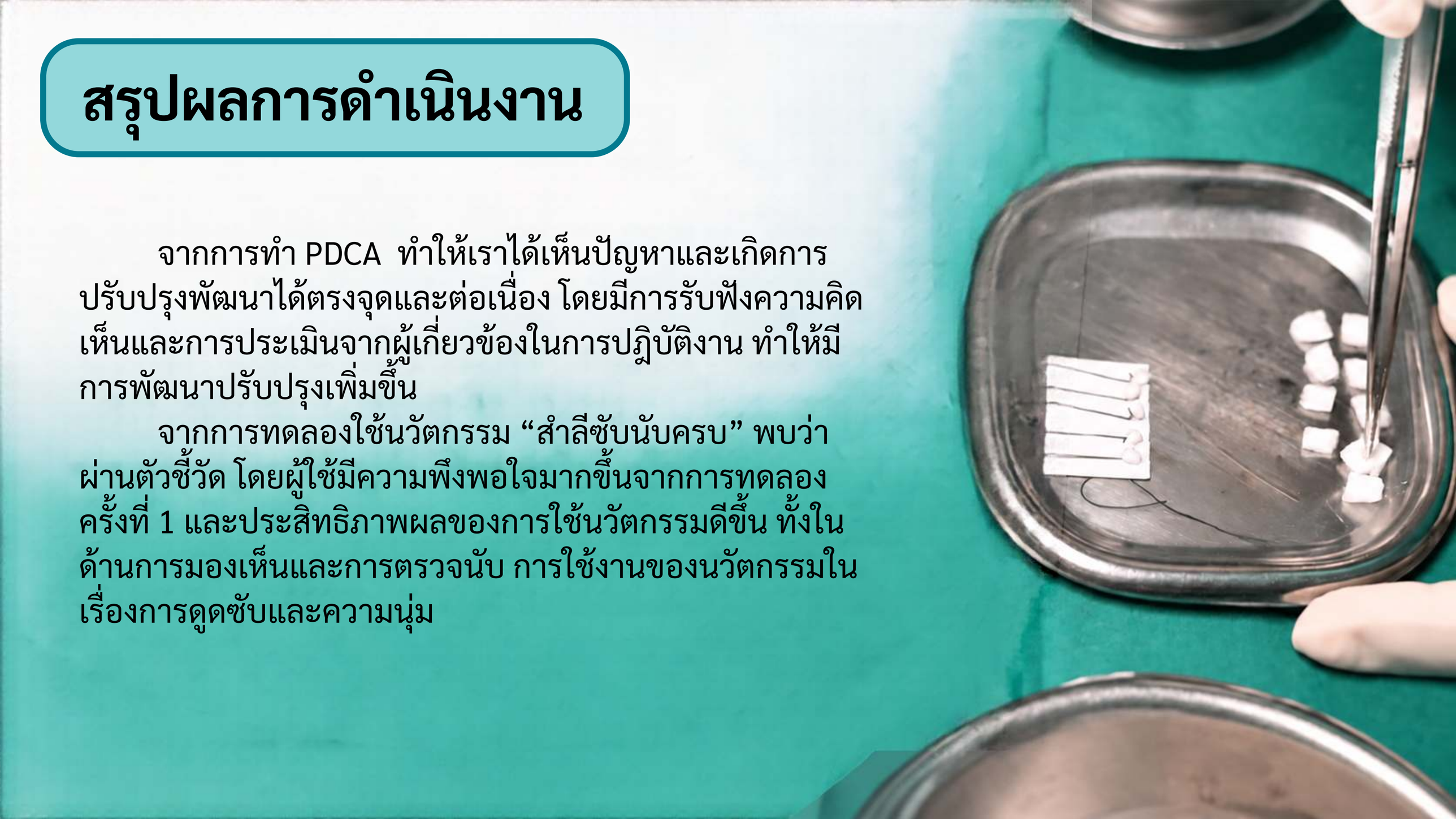
## หลังปรับปรุง



# สรุปผลการดำเนินงาน

จากการทำ PDCA ทำให้เราได้เห็นปัญหาและเกิดการปรับปรุงพัฒนาได้ตรงจุดและต่อเนื่อง โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ทำให้มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้น

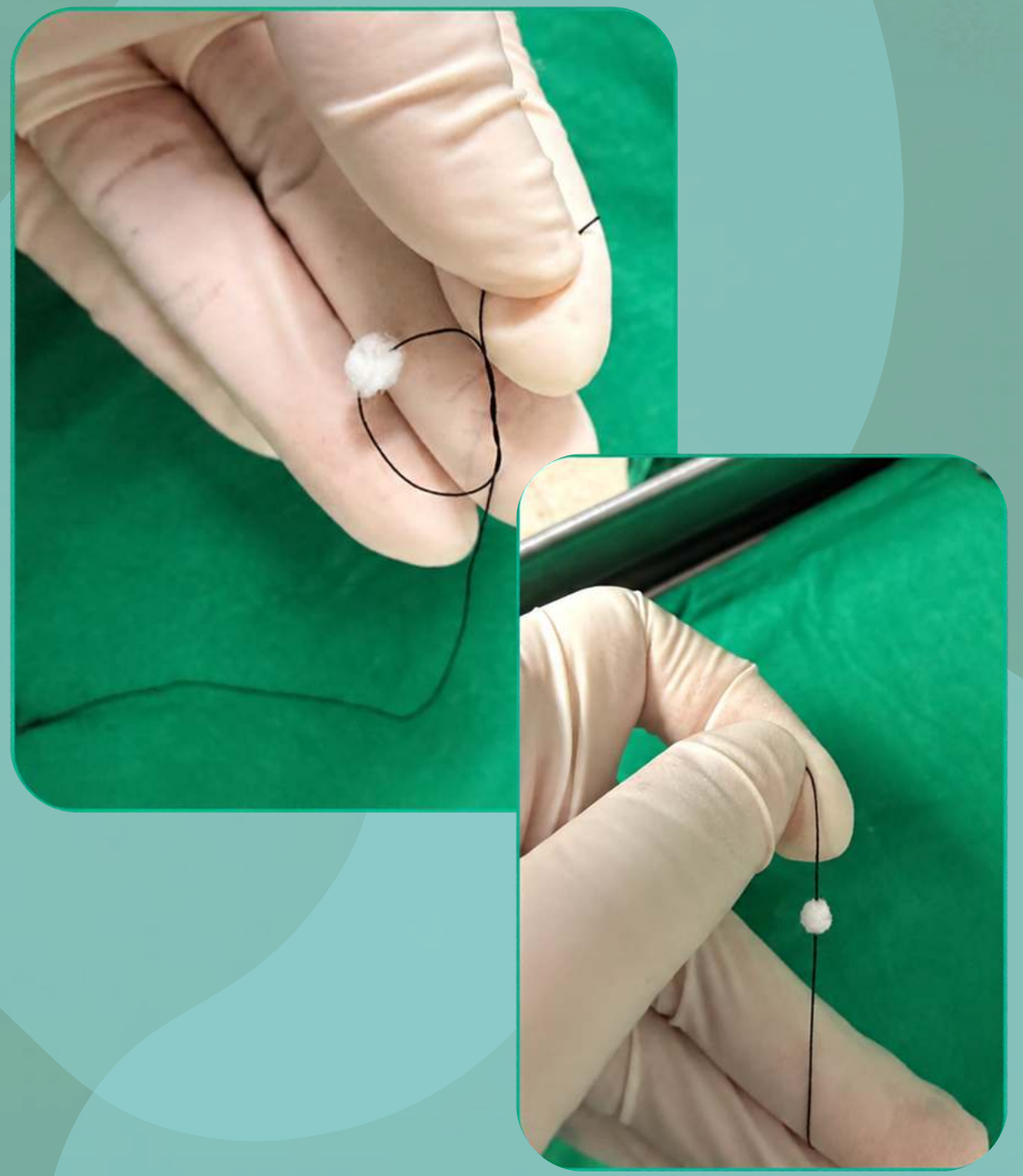
จากการทดลองใช้นวัตกรรม “สำลีซับนับครบ” พบว่าผ่านตัวชี้วัด โดยผู้ใช้มีความพึงพอใจมากขึ้นจากการทดลองครั้งที่ 1 และประสิทธิภาพผลของการใช้นวัตกรรมดีขึ้น ทั้งในด้านการมองเห็นและการตรวจนับ การใช้งานของนวัตกรรมในเรื่องการดูดซับและความนุ่ม



# ปัญหา/ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

1.เนื่องจากนวัตกรรมมีขนาดเล็ก การผลิตจึงต้องใช้ความละเอียดและคำนึงถึงความเรียบร้อยในชิ้นงาน การผูกเย็บต้องมีความแน่นหนา ป้องกันการหลุดเมื่อนำไปใช้งาน การตัดสำลีหรือไหมส่วนเกินต้องไม่ให้มีเศษติดไปกับชิ้นงาน เพื่อป้องกันการเกิดการตกค้างขณะใช้งาน

2.การทำนวัตกรรมที่มีการนำ Blue line เข้าไปใส่ในสำลี ทำให้การหุ้มด้วยผ้าก๊อซและการผูกเย็บมีความยากลำบากเนื่องจากลักษณะของ Blue line มีความแข็ง



# กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

การเรียนรู้ถึงการนำปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือของหน่วยงาน มาวิเคราะห์และร่วมกันค้นหาวิธีการหรือแนวทางในการมาประยุกต์ใช้ เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้ป่วยและทีมผ่าตัด สะท้อนบทเรียนสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพในงานผ่าตัด ซึ่งเป็นงานที่ต้องการความประณีตในพื้นที่จำกัดและความละเอียด ระบบนับและป้องกันอุปกรณ์ตกค้าง (Retained Foreign Object Prevention) : สำลีขนาดเล็ก เสี่ยงต่อการหล่นหายในช่องรูหู นวัตกรรมจึงทำให้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบระบบนับ เช่น การทำแถบสีรังสีเอกซเรย์ (X-ray detectable marker) หรือการร้อยไหมเชื่อมต่อสำลีเป็นหางยาวออกมา เพื่อให้พยาบาลส่งเครื่องมือและพยาบาลรอบนอกสามารถตรวจสอบจำนวนได้อย่างสะดวก

# ปัจจัยความสำเร็จ

- การสื่อสารที่ดีกับแพทย์และทีมบุคลากรในห้องผ่าตัด
- ทีมให้ความร่วมมือในการทดลองใช้นวัตกรรม
- ได้รับคำแนะนำจากแพทย์และพยาบาลส่งเครื่องมือ
- ผู้ปฏิบัติงานเห็นประโยชน์ของนวัตกรรมต่อผู้ป่วย
- การนำขั้นตอนการดำเนินงาน PDCA เข้ามาใช้ในการประเมิน และปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมได้ตรงจุด ตรงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน



# ข้อเสนอแนะที่ได้จากการนำเสนอโครงการ

**1:** ปรับขนาดให้มีขนาดตามความต้องการใช้ของแพทย์ เช่น เล็ก (1 มิลลิเมตร), กลาง (2 มิลลิเมตร), ใหญ่ (3 มิลลิเมตร) เนื่องจากมีผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่

**2:** พัฒนารูปแบบที่มี Blue line ให้มีความอ่อนนุ่มขึ้น เนื่องจากการมี Blue line จะช่วยในการค้นหาได้เมื่อมีการตกค้างในหูผู้ป่วย

**3:** เพิ่มความยาวของหางไหม Silk 4-0 เพื่อไม่ให้ปลายไหมกระดกบังการมองขณะผ่าตัด จากเดิมเหลือหางไหมยาว 5 เซนติเมตร เป็น 7 เซนติเมตร



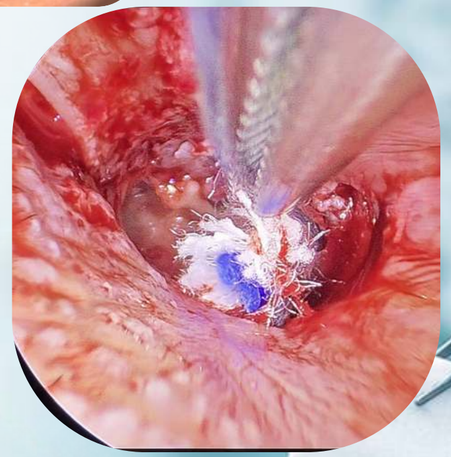


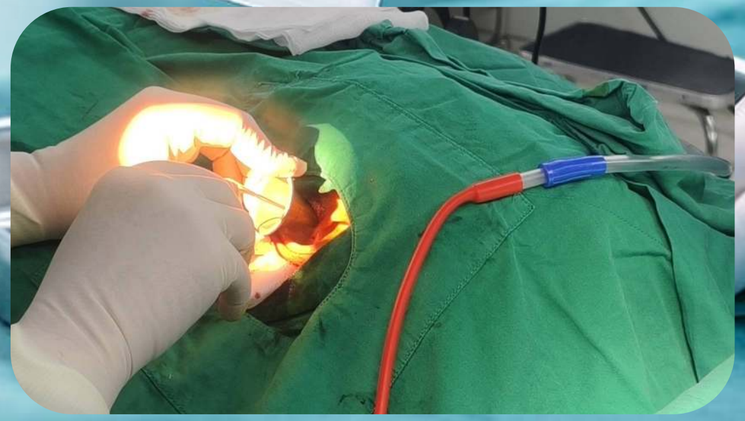

# นับครบ ติดตามได้

## ลดความเสี่ยงสิ่งตกค้าง

นวัตกรรมและการสื่อสารเป็นทีมช่วยกระดับ
ความปลอดภัยในการผ่าตัดหู










Question ???

